

SYSTEM DOCUMENTATION · 2025



IhsanKu

Donor Analytics

Sistem pengurusan dan analitik derma untuk NGO —
lengkap dengan dashboard, CSV import, webhook, dan
laporan terperinci.

React 18

FRONTEND

Express

BACKEND

Supabase

DATABASE

Railway

HOSTING

Kandungan Dokumen

Panduan lengkap sistem IhsanKu Donor Analytics

01

Pengenalan Sistem

Gambaran keseluruhan, tujuan & teknologi

02

Dashboard

Statistik utama & analitik ringkas

03

Halaman Donors

Senarai lengkap donor & filter lanjutan

04

Tambah Derma

Input manual & bulk CSV upload

05

Analitik & Carta

Analisis trend, sumber & prestasi

06

Webhooks

Integrasi pihak ketiga & log aktiviti

07

Pengurusan Staff

Tambah, edit & padam staf

08

Pengurusan Pengguna

Kawalan akses & peranan

09

Struktur Database

Schema table & hubungan data

10

Peranan & Kebenaran

Matriks akses mengikut peranan

11

CSV Import Guide

Format, flow & penyelesaian masalah

12

Persediaan Sistem

Environment variables & setup

01

Pengenalan Sistem

Gambaran keseluruhan platform IhsanKu dan teknologi
yang digunakan

01 · Pengenalan Sistem

IhsanKu adalah platform pengurusan derma berbasis web untuk pertubuhan NGO.

Apa itu IhsanKu?

IhsanKu adalah sistem analitik donor yang membolehkan NGO mengurus, menjejak dan menganalisis semua rekod derma dalam satu platform berpusat. Data boleh dimasukkan secara manual, melalui upload CSV, atau terus ke Supabase.

Tujuan Sistem

- Rekod & urus data donor secara terpusat
- Jejak sejarah dan corak derma
- Kenal pasti donor bernilai tinggi (High Value)
- Analitik sumber derma (Facebook, TikTok, dll)
- Hantar notifikasi webhook ke sistem luar
- Kawalan akses berbilang peranan

Tech Stack

- **Frontend:** React 18 + Vite + Tailwind CSS
- **Backend:** Express.js (Node.js ES Modules)
- **Database:** Supabase (PostgreSQL)
- **Hosting:** Railway (auto-deploy dari GitHub)
- **Auth:** HMAC-SHA256 stateless token
- **Password:** scrypt hashing

Ciri-ciri Utama

- Dashboard ringkasan statistik donor
- Senarai donor dengan filter pelbagai
- Upload CSV bulk (sehingga ribuan baris)
- Analitik trend & sumber
- Carta visual interaktif
- Webhook outbound ke sistem luar
- Pengurusan staff & pengguna
- Detect & merge rekod duplikat

Status Donor

- **New** — Derma pertama, < 30 hari
- **Active** — Ada derma dalam 90 hari
- **Repeat** — Lebih dari 1 kali derma
- **Dormant** — Tiada derma 90–365 hari
- **Churned** — Tiada derma > 365 hari
- **High Value** — Jumlah ≥ RM 1,000

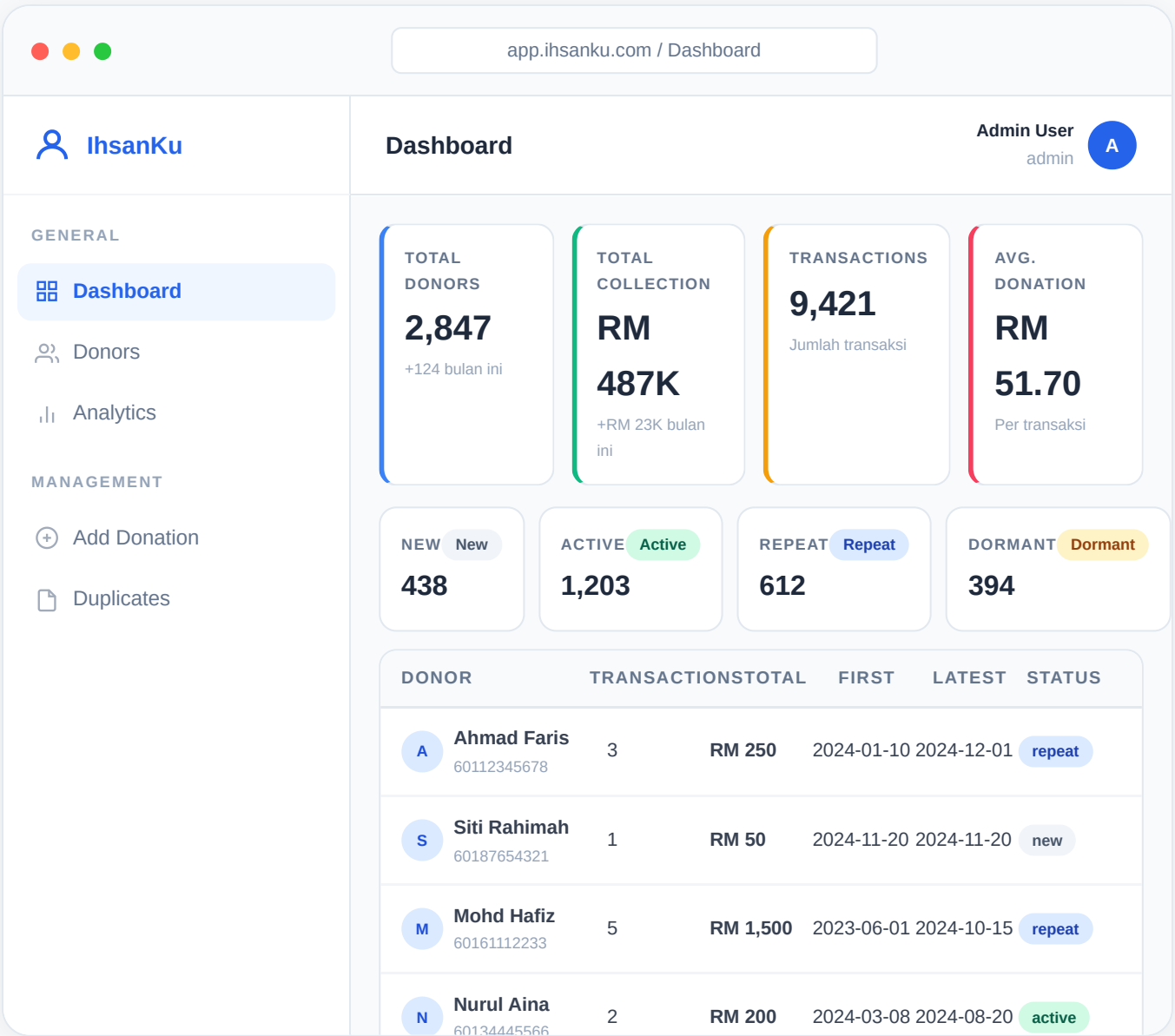
02

Dashboard

Statistik utama, ringkasan koleksi dan senarai donor

02 · Dashboard

Halaman utama — paparan ringkasan semua statistik donor dan koleksi derma.



03

Halaman Donors

Senarai lengkap donor dengan filter dan export CSV

03 · Halaman Donors

Paparan penuh semua donor dengan filter lanjutan, sort kolom, dan export.

app.ihsanku.com/donors

Donors

Full donor list with advanced filters.

2024-01-01

2024-12-31

Export CSV

Search name, email, phone...

All Status

All Source

All

Active

Facebook

Clear all

1-50 of 2,847 donors

DONOR	PHONE	SOURCE	TRANS	TOTAL	FIRST	LATEST	AVG	HV	STATUS
A Ahmad Faris ali@gmail.com	60112345678	Facebook	3	RM 250	2024-01-10	2024-12-01	RM 83	✓	repeat
S Siti Rahimah siti@gmail.com	60187654321	TikTok	1	RM 50	2024-11-20	2024-11-20	RM 50	✗	new
M Mohd Hafiz hafiz@gmail.com	60161112233	Youtube/Google5		RM 1,500	2023-06-01	2024-10-15	RM 300	✓	repeat
N Nurul Aina aina@gmail.com	60134445566	Facebook	2	RM 200	2024-03-08	2024-08-20	RM 100	✗	active
R Razif Malik razif@gmail.com	60145556677	DRM	4	RM 900	2023-12-01	2024-09-10	RM 225	✗	dormant

Prev

Page 1 of 57

Next

Filter Tersedia

- Search — cari nama, emel, atau phone
- Status — New, Active, Repeat, Dormant, Churned
- Source — Facebook, Youtube/Google, TikTok, DRM, Others
- High Value — Ya (≥RM1K) atau Regular
- Date Range — From & To tarikh derma

Kolum Boleh Sort

- Nama Donor
- Source
- Transactions (bilangan)
- Total (jumlah derma)
- First Donation (tarikh pertama)
- Latest Donation (terkini)
- Average (AOV)
- High Value & Status

04

Tambah Derma

Input manual satu rekod atau upload CSV secara bulk

04 · Tambah Derma

Masukkan rekod derma secara manual atau upload CSV untuk import data dalam jumlah besar.

app.ihsanku.com/order-input · Add Donation

Manual Entry

Nama Donor

Ahmad Faris

Phone

60112345678

Email

ahmad@gmail.com

Tarikh Derma

2024-12-01

Jumlah (RM)

50.00

Sumber

Facebook

Kempen

FB-Ramadan2024

Simpan Derma

CSV Bulk Upload

Drag & drop fail CSV

atau klik untuk pilih fail

Format CSV:

name,phone,email,donation_date,amount,source,campaign
Ahmad,60112345678,a@gmail.com,2024-01-15,50.00,Facebook,FB-ramadan

✓ 2,847 baris berjaya diproses

✓ 1,203 donor baru ditambah

✓ 9,421 transaksi direkodkan

Upload & Proses CSV

Proses CSV Upload

Sistem memproses CSV dalam **chunk 300 baris** setiap kali untuk elak timeout. Setiap chunk: (1) cek phone/email dalam donors table, (2) insert donor baru jika tiada, (3) insert transaksi derma. Donors yang sama tidak akan duplikat.

Penting: Duplikat Donations

Upload CSV yang sama dua kali akan duplikat donations (transaksi akan dikira dua kali). Donors tidak akan duplikat kerana dilindungi UNIQUE constraint pada phone & email. Pastikan setiap CSV diupload satu kali sahaja.

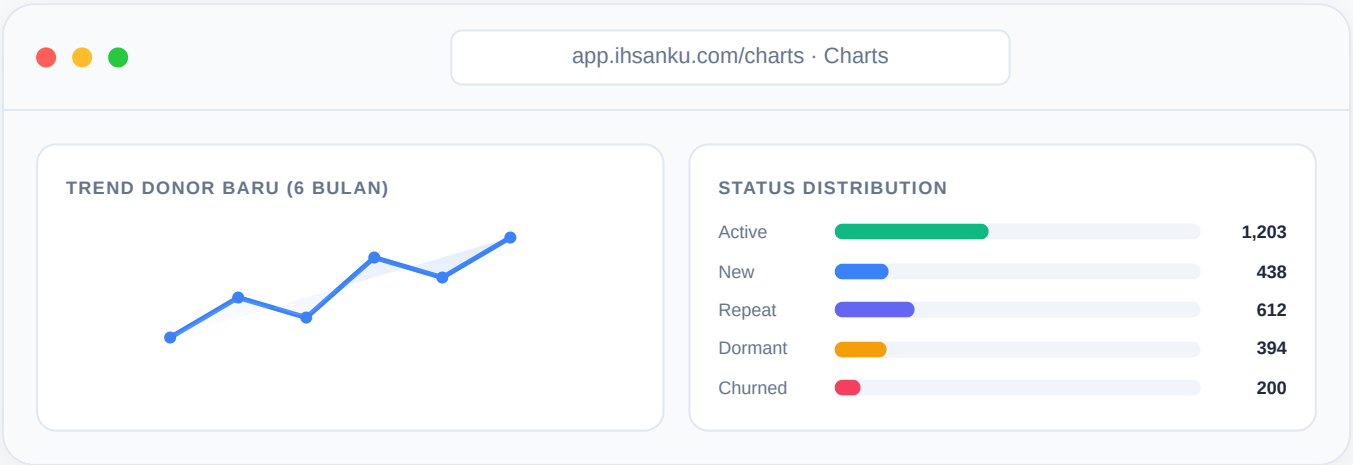
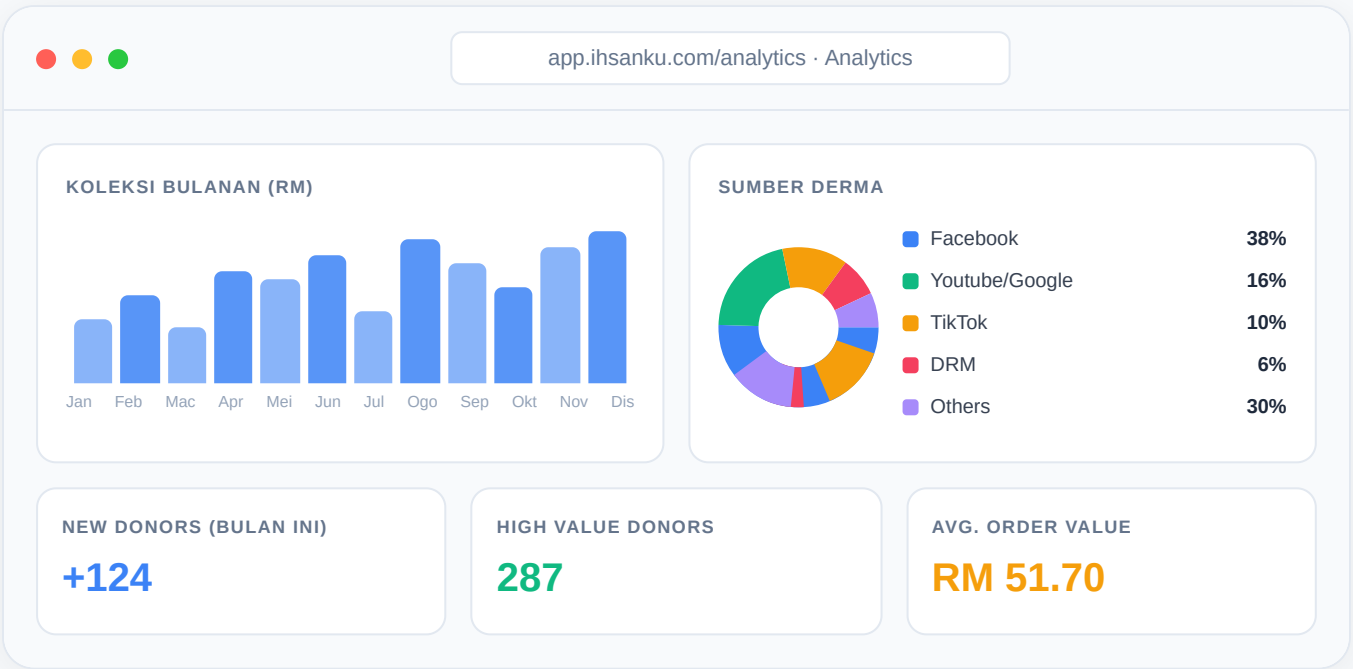
05

Analitik & Carta

Trend derma, analisis sumber dan prestasi kempen

05 · Analitik & Carta

Visualisasi data derma mengikut tempoh masa, sumber dan corak donor.



06

Webhooks

Integrasi outbound ke sistem pihak ketiga

06 · Webhooks

Hantar notifikasi automatik ke URL luar apabila berlaku event dalam sistem.

app.ihsanku.com/webhooks · Webhooks

Webhook Configurations

+ Tambah Webhook

Slack Notifikasi

https://hooks.slack.com/services/xxx

Events: donation.created

AktifEdit

CRM Integration

https://crm.company.com/webhook

Events: donor.created,donation.created

AktifEdit

Analytics Platform

https://analytics.io/ingest/xxx

Events: donation.created

Tidak AktifEdit

Log Aktiviti Terkini

✓

200

donation.created → Slack Notifikasi

2 minit lalu

✓

200

donor.created → CRM Integration

15 minit lalu

✗

500

donation.created → Analytics Platform

1 jam lalu

Event Tersedia

- donation.created — Derma baru direkod
- donor.created — Donor baru ditambah
- donor.updated — Maklumat donor dikemas kini

Keselamatan Webhook

Setiap webhook boleh dikonfigurasi dengan **Secret Key**. Payload dihantar dengan signature HMAC-SHA256 dalam header X-Webhook-Signature untuk pengesahan dari pihak penerima.

07

Pengurusan Staff

Tambah, edit dan padam akaun staf sistem

07 · Pengurusan Staff

Panel pengurusan staf — hanya boleh diakses oleh pengguna dengan peranan **Admin**.

app.ihsanku.com/staff · Staff (Admin Only)

Tambah Staff Baru

Nama Penuh

Ahmad Admin

Emel

ahmad@ihsanku.com

Kata Laluan

.....

Peranan

admin

Tambah Staff

Senarai Staff Aktif

A	Ahmad Admin ahmad@ihsanku.com	Admin	Remove
S	Siti Manager siti@ihsanku.com	Manager	Remove
R	Razif Editor razif@ihsanku.com	Editor	Remove
N	Nurul Viewer nurul@ihsanku.com	Viewer	Remove

⚠ Akses Terhad — Admin Sahaja

Halaman Staff hanya boleh diakses oleh pengguna dengan peranan **admin**. Pengguna dengan peranan lain (manager, editor, viewer) tidak akan nampak menu Staff dalam sidebar dan akan diredirect ke Dashboard jika cuba akses terus.

09

Struktur Database

Schema table PostgreSQL dalam Supabase

09 · Struktur Database

Semua table dalam Supabase (PostgreSQL) dengan column, jenis data dan keterangan.

Table: donors

Column	Type	Constraint	Keterangan
id	uuid	PK	Auto-generated UUID
name	text	NOT NULL	Nama penuh donor
phone	text	UNIQUE*	Nombor telefon (partial unique: bukan null/kosong)
email	text	UNIQUE*	Emel lowercase (partial unique)
created_at	timestamptz	DEFAULT now()	Tarikh rekod dicipta
updated_at	timestamptz	DEFAULT now()	Tarikh kemaskini terakhir

Table: donations

Column	Type	Constraint	Keterangan
id	uuid	PK	Auto-generated UUID
donor_id	uuid	FK → donors.id	Rujuk table donors
donation_date	date	NOT NULL	Tarikh derma (YYYY-MM-DD)
amount	numeric(12,2)	≥ 0	Jumlah derma dalam RM
source	text	nullable	Sumber: Facebook, Youtube/Google, TikTok, DRM, Others
campaign_name	text	nullable	Nama kempen derma
created_at	timestamptz	DEFAULT now()	Tarikh rekod dicipta

VIEW: donor_summary

Column	Dikira dari
kekerapan	COUNT(donations)
jumlah_keseluruhan	SUM(amount)
tarikh_sumbangan_terdahulu	MIN(donation_date)
tarikh_sumbangan_terkini	MAX(donation_date)

Tables Lain

users

Akaun login staff — email, password_hash (scrypt), full_name, role, active status.

donor_notes

Nota dalaman per donor. Satu donor boleh ada banyak nota.

Column	Dikira dari
highvalue	total $\geq$ RM1,000 → 'Ya'
aov	total ÷ kekerapan
source	Sumber terkini dari donations
ltv	Sama dengan jumlah_keseluruhan

webhooks + webhook_logs

Konfigurasi webhook outbound dan log setiap panggilan.

10

Peranan & Kebenaran

Matriks akses mengikut peranan pengguna

10 · Peranan & Kebenaran

Sistem mempunyai 4 peringkat peranan — setiap peranan mempunyai akses berbeza.

FUNGSI / HALAMAN	VIEWER	EDITOR	MANAGER	ADMIN
Dashboard	✓	✓	✓	✓
Donors (senarai)	✓	✓	✓	✓
Analytics & Charts	✓	✓	✓	✓
Lihat profil donor	✓	✓	✓	✓
Tambah derma (manual)	✗	✓	✓	✓
Upload CSV bulk	✗	✓	✓	✓
Edit maklumat donor	✗	✓	✓	✓
Detect & merge Duplicates	✗	✗	✓	✓
Urus Webhooks	✗	✗	✓	✓
Urus Staff	✗	✗	✗	✓
Urus Users (semua akaun)	✗	✗	✗	✓
Tukar peranan pengguna	✗	✗	✗	✓



Viewer

Boleh tengok sahaja — tiada kuasa edit atau tambah data.



Editor

Boleh tambah & edit data donor dan derma.



Manager

Semua akses Editor + webhooks + duplikat.



Admin

Akses penuh termasuk staff & user management.

11

CSV Import Guide

Format betul, cara upload dan penyelesaian masalah

11 · CSV Import Guide

Cara import data derma melalui web upload atau terus ke Supabase.

```
# Format CSV yang diterima (7 kolum wajib):  
name,phone,email,donation_date,amount,source,campaign  
Ahmad Faris,60112345678,ahmad@gmail.com,2024-01-15,50.00,Facebook,FB-ramadan  
Siti Rahimah,60187654321,siti@gmail.com,2024-02-20,100.00,TikTok,TK-zakat  
Mohd Hafiz,60161112233,hafiz@gmail.com,2024-03-10,250.00,Youtube / Google,YT-dakwah
```

Pemetaan Source dari Campaign

PREFIX CAMPAIGN	SOURCE YANG DITETAPKAN	CONTOH
YT* atau GYT*	Youtube / Google	YT-dakwah, GYT-2024
FB*	Facebook	FB-ramadan, FB-zakat
TK*	TikTok	TK-viral, TK-january
CRM*	DRM	CRM-001, CRM-batch
Lain-lain	Others	Manual-01, Walk-in

- 1

Sedia CSV
Pastikan 7 kolum wajib ada: name, phone, email, donation_date (YYYY-MM-DD), amount (nombor), source, campaign
- 2

Upload melalui Web
Pergi Add Donation → klik butang Upload CSV → pilih fail → sistem akan proses dalam chunk 300 baris
- 3

Atau Import Terus ke Supabase
Jika fail besar atau ada timeout: buat staging table → import CSV → run SQL untuk pindah ke donors & donations → drop staging
- 4

Verify Data
Semak bilangan donors dan donations selepas import. Pastikan jumlah match dengan CSV asal.

12

Persediaan Sistem

Environment variables dan cara setup dari mula

12 · Persediaan Sistem

Environment variables yang diperlukan dan cara setup deployment baru.

Environment Variables (.env)

Variable	Nilai	Keterangan
SUPABASE_URL	https://xxxx.supabase.co	URL projek Supabase anda
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	eyJ...	Service role key (bukan anon key)
ADMIN_EMAIL	admin@domain.com	Emel login admin pertama
ADMIN_PASSWORD	P@ssword123!	Kata laluan admin (min 8 aksara)
TOKEN_SECRET	random-64-char-hex	Secret untuk sign JWT token
PORT	4000	Port backend (Railway auto-assign)

Setup Local

```
# Clone repo
git clone <repo-url>
cd Database-Analytic-System
# Install dependencies
npm install
# Setup env file
cp .env.example .env
# Run development
npm run dev # Frontend :5173
npm run server # Backend :4000
```

Deploy ke Railway

- 1 Connect GitHub repo ke Railway
- 2 Set semua Environment Variables dalam Railway dashboard
- 3 Railway auto-deploy setiap push ke main
- 4 Setup Supabase tables menggunakan SQL dalam README

✔ Sistem Sedia Digunakan

Setelah semua langkah di atas selesai, akses sistem melalui URL Railway anda. Login dengan ADMIN_EMAIL dan ADMIN_PASSWORD yang ditetapkan dalam environment variables.

IHSANKU DONOR ANALYTICS SYSTEM



Terima Kasih

Untuk sebarang pertanyaan teknikal atau permintaan pengubahsuaian sistem, hubungi pasukan KZD Tech.

v1.0
VERSI

Mei 2025
TARIKH

KZD Tech
PEMBANGUN